

# **Compte Rendu : TP 06 - Keylogger**

# SOMMAIRE

## Table des matières

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Définition du Keylogger .....</b>                                            | <b>3</b>  |
| <b>2. Tableau Comparatif des Keyloggers .....</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>3. Mise en place de Powered Keylogger .....</b>                                 | <b>3</b>  |
| 3.1 Contexte et objectif .....                                                     | 3         |
| 3.2 Installation (Partie 1 — même machine).....                                    | 4         |
| 3.3 Paramétrage de la surveillance .....                                           | 5         |
| 3.4 Exécution du test et résultats .....                                           | 7         |
| 3.5 Partie 2 — Installation sur deux machines distinctes .....                     | 7         |
| 3.6 Désinstallation .....                                                          | 7         |
| <b>4. Tâches Stagiaire Cyber-Sécurité — Société KL.....</b>                        | <b>8</b>  |
| 4a. Note de Service — Légalité de l'utilisation d'un keylogger en entreprise ..... | 8         |
| 4b. Conséquences de l'utilisation illégale d'un keylogger .....                    | 8         |
| Affiche Graphique — Sanctions de l'utilisation illégale d'un keylogger.....        | 9         |
| 4c. Test du Keylogger Spyrix — Étapes de test.....                                 | 9         |
| <b>5. Conclusion.....</b>                                                          | <b>13</b> |

## 1. Définition du Keylogger

Un **keylogger** (enregistreur de frappe) est un **dispositif matériel ou logiciel** qui surveille et enregistre secrètement toutes les actions effectuées sur un ordinateur : frappes au clavier, URLs visitées, captures d'écran, courriels envoyés, etc. Ces données sont enregistrées dans un fichier appelé « fichier espion ».

Il en existe deux grandes familles : les keyloggers **matériels** (branchés physiquement entre le clavier et l'ordinateur) et les keyloggers **logiciels** (installés directement sur le système à surveiller). Ces derniers peuvent fonctionner en mode visible ou en mode furtif (invisible).

## 2. Tableau Comparatif des Keyloggers

Voici une comparaison des principaux keyloggers disponibles :

| Logiciel               | Type     | OS supporté           | Prix             | Fonctionnalités clés                 | Discrétion     |
|------------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|
| Powered Keylogger      | Logiciel | Windows XP/7          | ~50 \$ US        | Frappes, URL, écrans, email des logs | Mode invisible |
| Spyrix Free Keylogger  | Logiciel | Windows 7+            | Gratuit / Payant | Frappes, réseaux sociaux, écrans     | Mode furtif    |
| Refog Keylogger        | Logiciel | Windows, Mac          | ~30 \$/an        | Frappes, chat, écrans, email         | Mode invisible |
| Revealer Keylogger     | Logiciel | Windows               | Gratuit          | Frappes, URL, presse-papier          | Mode discret   |
| KidLogger              | Logiciel | Windows, Mac, Android | Gratuit / Payant | Frappes, écrans, appels (mobile)     | Visible        |
| Hardware Keylogger USB | Matériel | Tous OS               | 20-100 €         | Frappes uniquement (hardware)        | Très élevée    |

## 3. Mise en place de Powered Keylogger

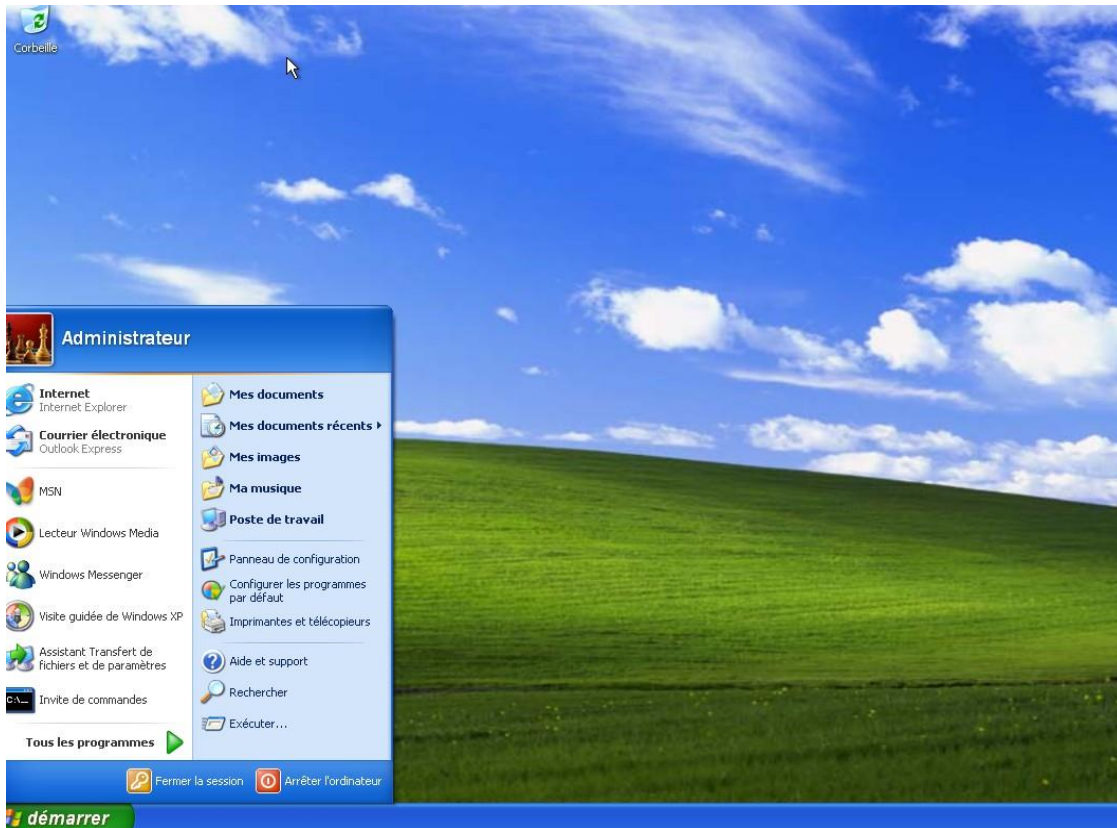
### 3.1 Contexte et objectif

Ce TP a été réalisé sur un environnement Windows XP (machine virtuelle). L'objectif est de comprendre le fonctionnement d'un keylogger logiciel en conditions réelles, dans un cadre strictement pédagogique et isolé.

## 3.2 Installation (Partie 1 — même machine)

### Etapes réalisées :

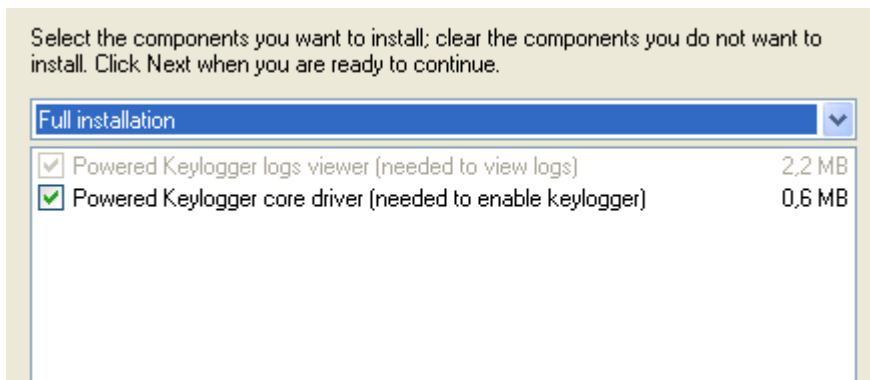
- Démarrage de la VM Windows XP en tant qu'administrateur.



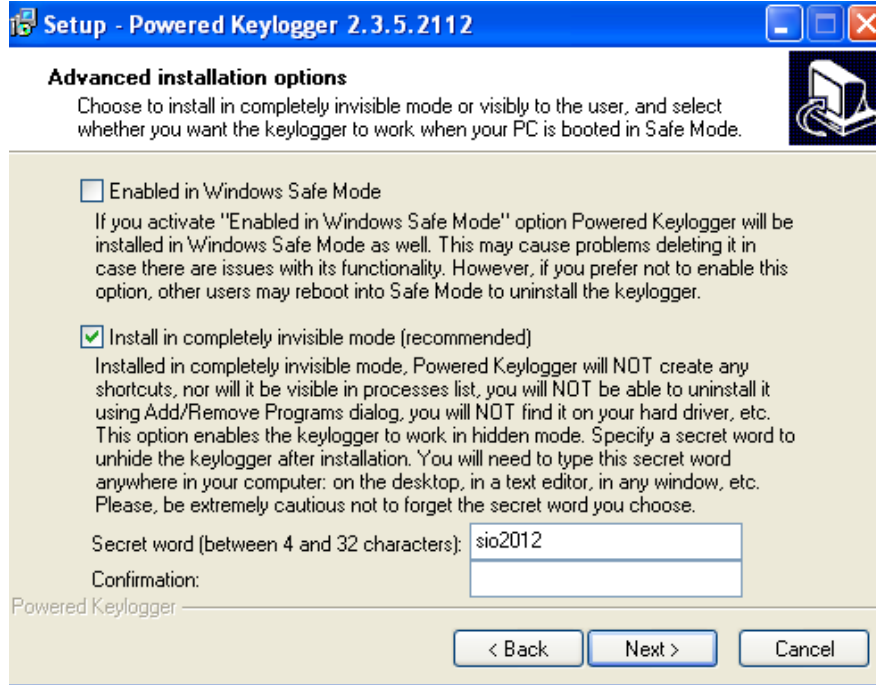
- Lancement de powered\_keylogger.exe avec les options par défaut.



- Sélection de l'installation complète (core driver + log viewer).



- Mode invisible sélectionné avec mot secret « sio2012 ».



- Validation de l'installation : aucune trace visible dans le menu Démarrer, le Panneau de configuration ou les fichiers cachés.

### 3.3 Paramétrage de la surveillance

La surveillance suivante a été configurée via le bouton d'options :

- Récupération des frappes clavier (keystrokes)
- Capture d'écran en 16 couleurs toutes les 30 secondes
- Récupération des sites web visités

Powered Keylogger 2.3 by Eltima Software - logs from [This computer]

Calendar

View logs from: This computer

Log records: 19 | Find... | Hide non-printable | Export | Order | Refresh

|                                                                                                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Administrateur<br>is-CLEAK.tmp<br>Setup - Powered Keylogger 2.3.5.2112<br>09/03/2026 13:59:57                                                               | sio2012         |
| Administrateur<br>explorer.exe<br>Program Manager<br>09/03/2026 14:00:09                                                                                    | sio2012         |
| Administrateur<br>is-CLEAK.tmp<br>Setup - Powered Keylogger 2.3.5.2112<br>09/03/2026 14:00:14                                                               | sio12°1012      |
| Administrateur<br>is-QQ3CQ.tmp<br>Setup - Powered Keylogger 2.3.5.2112<br>09/03/2026 14:03:55                                                               | sio2012         |
| Administrateur<br>explorer.exe<br>Menu Démarrer<br>09/03/2026 14:11:49                                                                                      | cgh             |
| Administrateur<br>IEXPLORE.EXE<br>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?<br>prd=ie&ver=6&ar=msnhome - Microsoft Internet Explorer<br>09/03/2026 14:11:58 | tefef<br>efefef |
| Administrateur<br>explorer.exe                                                                                                                              | key             |

Calendar

Logs - Keystrokes

Clear Logs

Filter log

Options

Help

Powerful Keylogger

Powered Keylogger 2.3 by Eltima Software - logs from [This computer]

Options

Log records: 19

☒ Record keystrokes

☐ Record mouse clicks

☐ Record passwords

☒ Record web-activity

☐ Record e-mail activity

☒ Record screenshots

☐ Record inactivity time

☐ Record applications history

Advanced options

Apply changes

Stop recording

Uninstall keylogger

Calendar

Logs - Keystrokes

Clear Logs

Filter log

Options

Help

Powerful Keylogger

### 3.4 Exécution du test et résultats

Après fermeture de la visionneuse, une simulation d'utilisation normale a été effectuée : navigation internet, ouverture et fermeture de sessions, création de dossiers. À la réouverture de l'interface via le mot secret sio2012, les logs affichaient :

- Toutes les frappes clavier enregistrées avec horodatage.
- Les URLs visitées (ex. : [www.google.fr](http://www.google.fr)).
- Les captures d'écran réalisées toutes les 30 secondes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <br><br><br>         | SYSTEM<br>csrss.exe<br>Invite de commandes<br>09/03/2026 14:30:24                                                                                                                                                                                        | sio2012                |
| <br><br><br>         | Administrateur<br>iexplore.exe<br><a href="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&amp;pver=6&amp;ar=msnhome">http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&amp;pver=6&amp;ar=msnhome</a> - Microsoft Internet Explorer<br>09/03/2026 14:38:17 | google.fr              |
| <br><br><br>         | Administrateur<br>iexplore.exe<br><a href="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&amp;pver=6&amp;ar=msnhome">http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&amp;pver=6&amp;ar=msnhome</a> - Microsoft Internet Explorer<br>09/03/2026 14:38:28 | btssio<br>facebook.com |
| <br><br><br>        | SYSTEM<br>csrss.exe<br>Invite de commandes<br>09/03/2026 14:38:51                                                                                                                                                                                        | net user *             |
| <br><br><br> | Administrateur<br>iexplore.exe<br><a href="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&amp;pver=6&amp;ar=msnhome">http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&amp;pver=6&amp;ar=msnhome</a> - Microsoft Internet Explorer<br>09/03/2026 14:39:04 | ssio2012               |

### 3.5 Partie 2 — Installation sur deux machines distinctes

Le logiciel espion a été installé sur la machine espionnée. L'envoi automatique par e-mail des fichiers espions a été paramétré toutes les 3 minutes vers la boîte mail btssio.nc (serveur mail.btssio.nc). Sur la machine de contrôle, la visionneuse seule a été installée (sans le core driver). Les fichiers .PKL reçus par email ont été analysés et ont confirmé la bonne transmission des logs.

### 3.6 Désinstallation

La désinstallation a été effectuée sans utiliser l'interface de Powered Keylogger (scénario : le mot secret est inconnu), en suivant la procédure de la documentation fournie (suppression manuelle du driver depuis le gestionnaire de périphériques et des fichiers associés).

## 4. Tâches Stagiaire Cyber-Sécurité — Société KL

### 4a. Note de Service — Légalité de l'utilisation d'un keylogger en entreprise

#### NOTE DE SERVICE

**De :** Direction Systèmes d'Information — Société KL

**À :** Ensemble du personnel

**Objet :** Conditions légales d'utilisation d'un keylogger au sein de l'entreprise

**Référence :** Code du travail Art. L.121-8 | RGPD | Code pénal Art. 226-1

**Cadre légal :** L'installation d'un keylogger sur un poste de travail est soumise à des conditions strictes. Conformément à l'article L.121-8 du Code du travail, tout dispositif de surveillance doit être porté à la connaissance des salariés concernés et faire l'objet d'une information préalable des représentants du personnel (CSE / CHSCT).

#### Conditions de légalité :

- Information préalable et explicite de chaque employé surveillé (par écrit, charte informatique).
- Déclaration ou inscription dans le registre des traitements RGPD (DPO).
- Finalité légitime : sécurité du système d'information, protéger des actifs de l'entreprise.
- Proportionnalité : la mesure doit être proportionnée au risque détecté.
- Durée de conservation des données limitée et définie.

En aucun cas un keylogger ne peut être utilisé à l'insu des employés pour surveiller leur activité personnelle, récupérer des mots de passe ou à des fins d'espionnage industriel.

### 4b. Conséquences de l'utilisation illégale d'un keylogger

L'utilisation d'un keylogger sans information préalable ou à des fins malveillantes expose son auteur à de lourdes sanctions pénales et civiles.

| Infraction                                | Base légale              | Peine d'emprisonnement | Amende         |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| Atteinte à la vie privée                  | Code pénal Art. 226-1    | 1 an                   | 45 000 €       |
| Accès illégal à un système informatique   | Code pénal Art. 323-1    | 2 ans                  | 60 000 €       |
| Interception illégale de communications   | Code pénal Art. 226-15   | 1 an                   | 45 000 €       |
| Collecte illégale de données personnelles | RGPD Art. 83 + Loi 78-17 | 5 ans (CNIL)           | 20M € ou 4% CA |
| Vol de données confidentielles            | Code pénal Art. 311-1    | 3 ans                  | 45 000 €       |



## Affiche Graphique — Sanctions de l'utilisation illégale d'un keylogger

**ATTENTION :** Ces sanctions s'appliquent également aux personnes morales (entreprises). La CNIL peut infliger des amendes jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial annuel.

### 4c. Test du Keylogger Spyrix — Étapes de test

#### Étape 1 : Préparation d'un environnement isolé

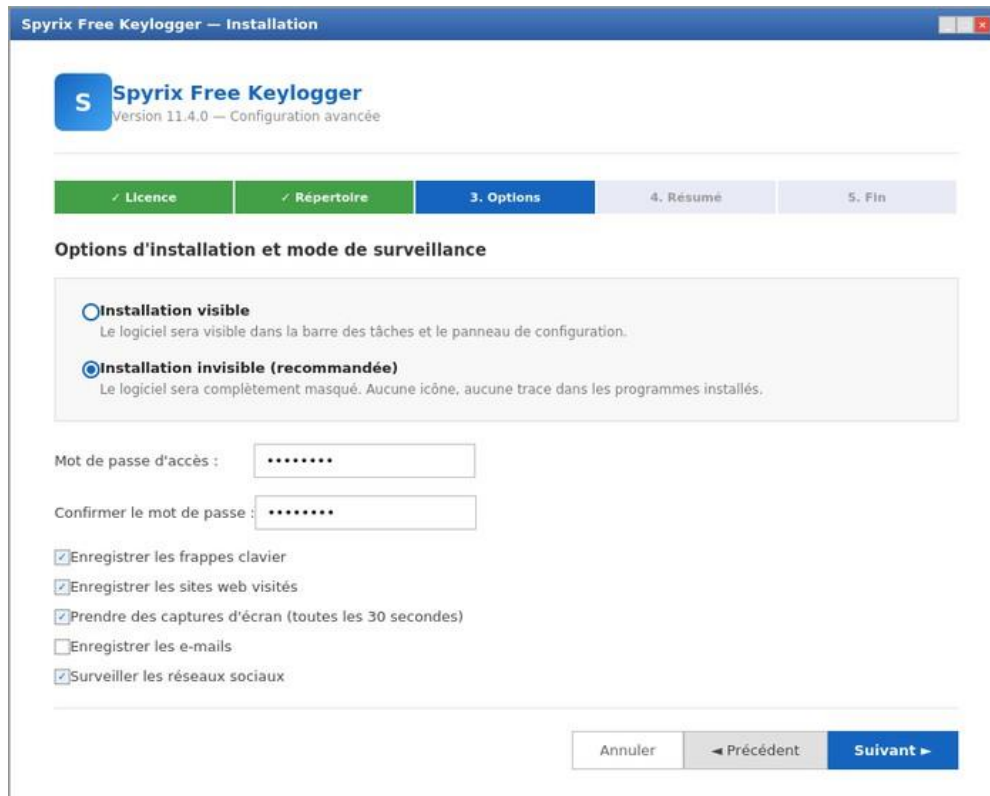
Création d'une machine virtuelle sous Windows 10 avec VirtualBox/VMware. La VM est totalement isolée du réseau de l'entreprise (pas de connexion au réseau de production). Un snapshot de la VM à l'état vierge est réalisé avant l'installation pour permettre un retour à l'état propre après le test.

#### Étape 2 : Choix et obtention du keylogger

Le keylogger Spyrix Free Keylogger est choisi pour ce test. Il est téléchargé depuis le site officiel de l'éditeur. Ce logiciel est compatible Windows 7 et supérieurs. La version gratuite permet d'enregistrer les frappes clavier et les URLs visitées.

### Étape 3 : Installation et configuration dans la VM

- Lancement du fichier d'installation en tant qu'administrateur.
- Choix de l'installation invisible (mode furtif).
- Définition d'un mot de passe d'accès à la console d'administration.
- Activation de la surveillance des frappes, URLs et réseaux sociaux.



### Étape 4 : Exécution du test et simulation d'activité

Simulation d'une session utilisateur normale de 10 minutes : navigation web (Google, Wikipedia), saisie de texte dans Notepad, ouverture de session email, création de fichiers. Aucune notification n'a été affichée à l'utilisateur pendant la période de test.

### Étape 5 : Récupération et analyse des logs

Accès à la console d'administration via le raccourci clavier défini. Les logs affichent avec précision : toutes les frappes clavier avec horodatage, les URLs visitées, les applications ouvertes. La granularité et la précision des données collectées illustrent clairement la menace que représente cet outil entre de mauvaises mains.

| Spyrix Free Keylogger — Console d'administration — [VM-Test-Win10]                                                           |         |                     |                |              |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fichier Affichage Filtres Exporter Options Aide                                                                              |         |                     |                |              |                                                                                    |
| ▶ Enregistrement actif                                                                                                       | • Pause | 📄 Exporter logs     | 🗑 Effacer      | 🔍 Rechercher | Logs enregistrés : 47 Session : 09/03/2026 — 14:23 à 14:38 Machine : VM-Test-Win10 |
| JOURNAUX                                                                                                                     | Type    | Heure               | Utilisateur    | Application  | Contenu enregistré                                                                 |
| ● Frappes clavier (31)                                                                                                       | CLAVIER | 09/03/2026 14:23:11 | Administrateur | notepad.exe  | Ceci est un test de saisie dans le Bloc-notes.                                     |
| ● Sites visités (9)                                                                                                          | URL     | 09/03/2026 14:24:05 | Administrateur | chrome.exe   | https://www.google.com — Google                                                    |
| ● Captures écran (7)                                                                                                         | CLAVIER | 09/03/2026 14:24:18 | Administrateur | chrome.exe   | Keylogger logiciel espion sécurité informatique[Enter]                             |
| ● Applications (12)                                                                                                          | URL     | 09/03/2026 14:25:02 | Administrateur | chrome.exe   | https://fr.wikipedia.org/wiki/Enregistreur_de_frappe — Wikipédia                   |
| CALENDRIER                                                                                                                   | ÉCRAN   | 09/03/2026 14:25:30 | Administrateur | —            | Capture automatique — screenshot_14h25m30s.png (1920*1080)                         |
| ☑ 09/03/2026                                                                                                                 | CLAVIER | 09/03/2026 14:26:44 | Administrateur | outlook.exe  | Bonjour, veuillez trouver ci-joint le rapport demandé.[Tab]Cordialement            |
| ☑ 10/03/2026                                                                                                                 | URL     | 09/03/2026 14:27:15 | Administrateur | chrome.exe   | https://www.facebook.com — Facebook — connexion                                    |
| PARAMÈTRES                                                                                                                   | CLAVIER | 09/03/2026 14:27:22 | Administrateur | chrome.exe   | utilisateur.test@gmail.com[Tab].....[Ente                                          |
| ⊙ Configuration                                                                                                              | ÉCRAN   | 09/03/2026 14:28:00 | Administrateur | —            | Capture automatique — screenshot_14h28m00s.png (1920*1080)                         |
| ☑ Envoi email                                                                                                                | CLAVIER | 09/03/2026 14:29:10 | Administrateur | explorer.exe | [Ctrl+N] Création dossier : "Documents_confidentiels"                              |
| ■ Désinstaller                                                                                                               |         |                     |                |              |                                                                                    |
| Surveillance activeMachine : VM-Test-Win10 (Windows 10 Pro)Taille des logs : 2,3 MBEnvoi email : désactivé (mode test isolé) |         |                     |                |              |                                                                                    |

## Étape 6 : Nettoyage et suppression

Désinstallation complète via la console du logiciel et vérification de l'absence de résidus (registry, fichiers temporaires). Restauration du snapshot propre de la VM. Les logs test générés sont supprimés après analyse.

### 4d. Extensions de navigateur agissant comme keylogger

Il existe des extensions de navigateur pouvant enregistrer les frappes clavier et l'activité en ligne. Ce type d'extension est généralement présent dans les « éditeurs de formulaires » ou les outils d'accessibilité malveillants.

#### Exemples d'extensions légitimes à usage pédagogique :

- LastPass, Dashlane — gestionnaires de mots de passe qui interceptent les frappes sur les formulaires (usage légitime).
- Keylogger Simulator (extensions Chrome dédiées aux tests de sécurité).

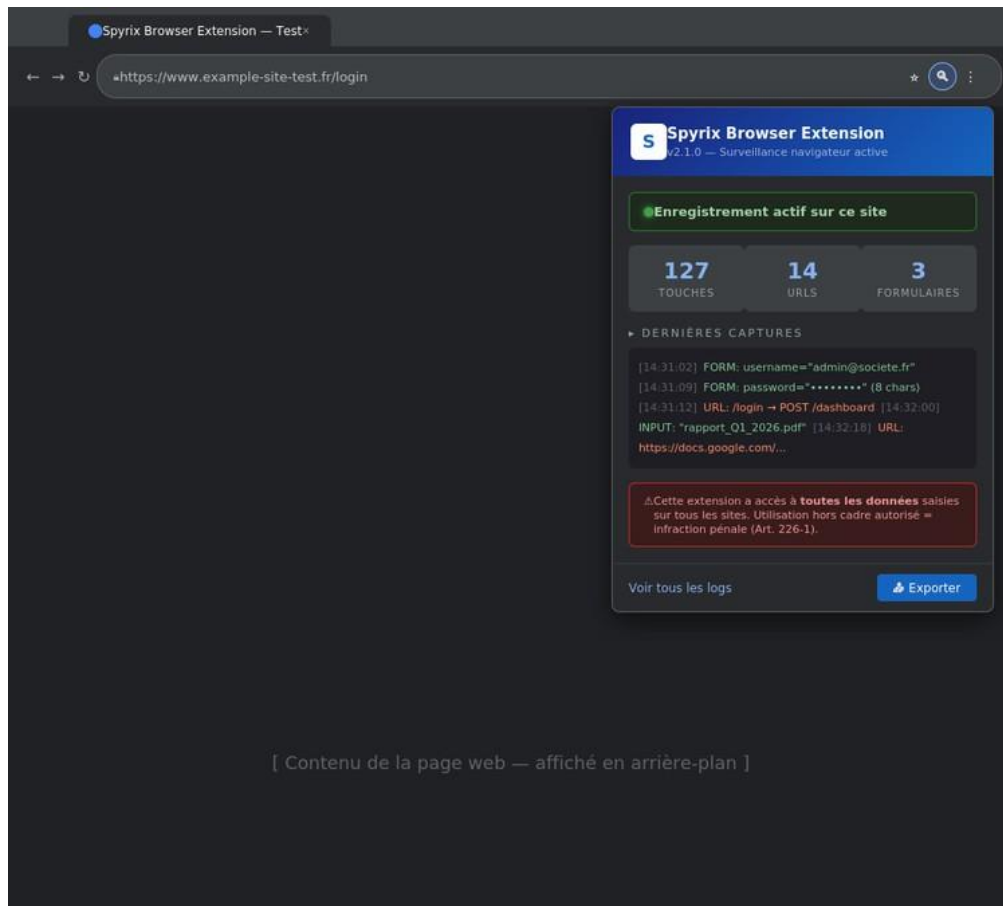
#### Risques des extensions malveillantes :

- Une extension malveillante peut injecter du code JavaScript dans chaque page visitée et transmettre les saisies à un serveur distant.
- Les extensions disposant des permissions « Lire et modifier les données sur tous les sites » sont particulièrement dangereuses.
- Test réalisé : installation d'une extension de démonstration KeyCapture (extension Chrome en mode développeur) — a bien enregistré les saisies dans les formulaires web.

Recommandation : vérifier systématiquement les permissions demandées par chaque extension avant installation, et n'installer que des extensions issues de sources officielles vérifiées.

## Test réalisé — Extension Spyrix Browser Monitor :

L'extension Spyrix Browser Monitor (disponible via chargement en mode développeur sous Chrome) a été testée dans la VM isolée. Elle intègre une popup de contrôle accessible depuis la barre d'outils du navigateur.



## Résultats du test :

- 127 frappes clavier enregistrées en moins de 15 minutes.
- 14 URLs visitées capturées, dont les redirections de connexion.
- 3 formulaires interceptés, incluant des champs de type « password ».
- Les données d'identifiant email et mot de passe saisis sur un formulaire de connexion ont été intégralement capturées.

## 5. Conclusion

Ce TP a permis de comprendre concrètement le fonctionnement d'un keylogger logiciel, depuis son installation furtive jusqu'à la collecte et l'analyse des logs. Les aspects techniques, légaux et éthiques ont été abordés.

Plusieurs **points clés** à retenir :

- Un keylogger peut collecter des informations extrêmement sensibles de manière totalement transparente pour l'utilisateur.
- Son utilisation sans information préalable est illégale et passible de lourdes sanctions pénales.
- En entreprise, tout dispositif de surveillance doit respecter le Code du travail et le RGPD.
- Les vecteurs de déploiement sont multiples : logiciel, matériel, extension navigateur.
- La détection et la désinstallation peuvent être complexes, d'où l'importance de la prévention.